

CHLORINATOR SOLAR CELL DIGITAL UNTUK DESINFEKSI AIR BERSIH DAN AIR LIMBAH

INOTEK 2024

Inisiator:

BENY SUYANTO





LATAR BELAKANG

1.PROGRAM NASIONAL : : AIR MINUM 68 % SANITASI DASAR 60 %.

2.KUALITAS AIR BERSIH MEMENUHI BAKU MUTU PERMENKES No. 32/2017, BAKU MUTU AIR LIMBAH PERGUB JATIM No.72/2013 & PERMEN LHK No. 68/2016

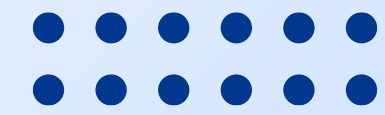
3.SUMBER AIR YG DIKELOLA MASY KAB MAGETAN LEBIH DARI 100 LOKASI PERMASALAH PEENATAAN DEBIT, PERPIPAAN & KUALITAS AIR TERUTAMA DESINFEKSI

4.AIR LEMBAH PATOGEN : FASYANKES (RS, POLIKLINIK & PUSKESMAS) DIPERLUKAN DESINFEKSI AGAR TDK MENCEMARI LINGKUNGAN

DIPERLUKAN DESINFEKSI AIR BERSIH & AIR LIMBAH AGAR MEMENUHI BAKU MUTU



DASAR PEMILIHAN IDE INOVASI



DIPERLUKAN DESINFEKSI AIR BERSIH & AIR LIMBAH AGAR MEMENUHI BAKU MUTU

Dengan tersedianya Chlorinator solar cell digital untuk memperbaiki kualitas air bersih dan bebas kuman patogen memenuhi baku mutu (Permenkes no. 32 tahun 2017) dan air limbah memenuhi baku mutu (Pergubjatim No., 72/2013) tidak mencemari lingkungan dan memutus mata rantai penyakit di masyarakat



MATERI INOVASI

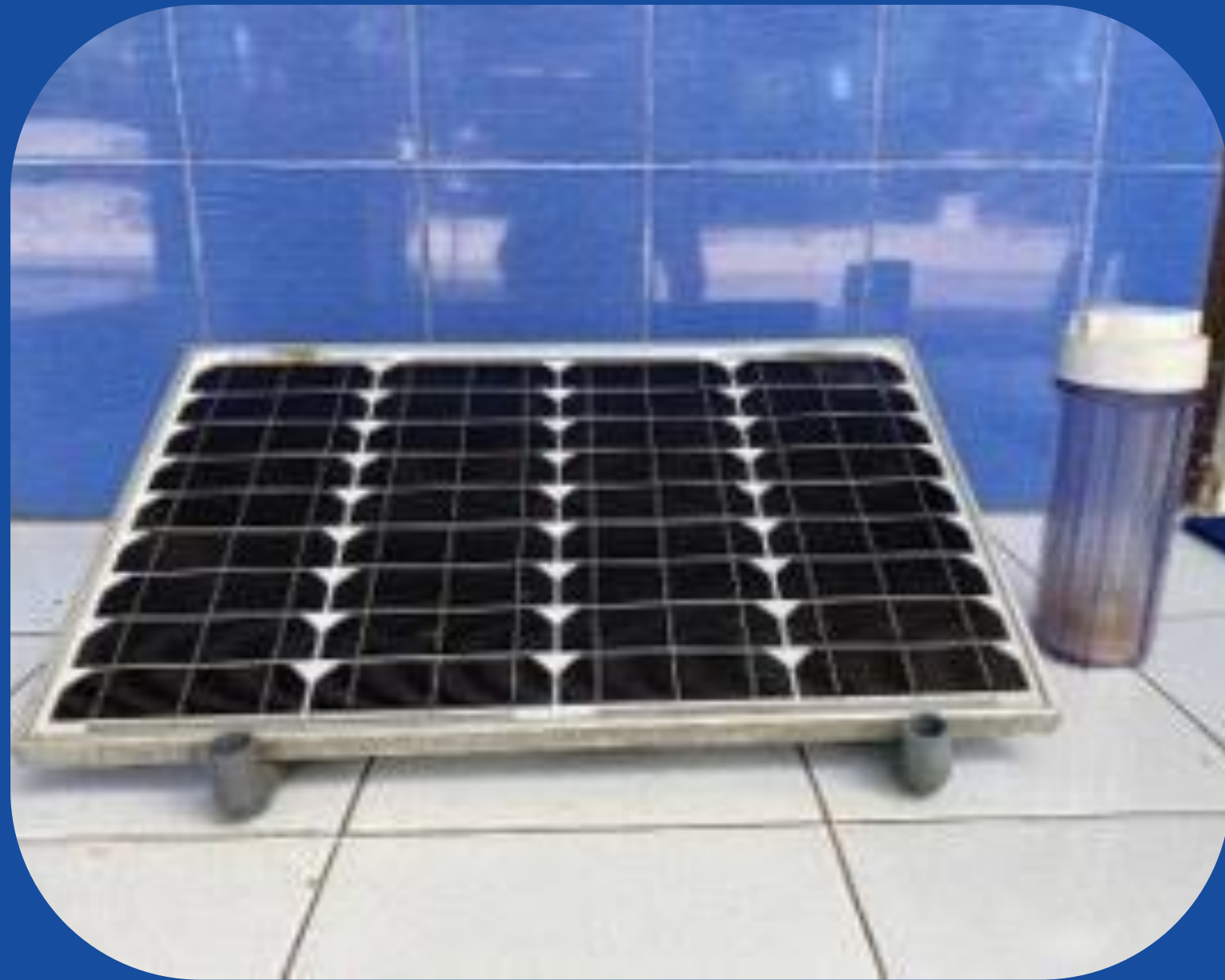
Alat chlorinator merupakan produk teknologi tepat guna diciptakan untuk desinfeksi air bersih dan air limbah menggunakan desinfektan bahan kaporit tablet yang dapat dipasangan menggunakan sinat matahari sebagai energi solar cell (arus DC) dan energi listrik (arus AC) dengan komponen terpilih dilengkapi digital

Komponen utama : solar cell, adaptor dilengkapi PWM (pulsa with modulation), DC converter stabilazer dan digital curren volt meter; control solar cell system; Cl2 pump, bahan desinfeksi kaporit table

Ada 2 jenis produk chlorinator :

- 1.Chlorinator solar cell digital (DC & AC)**
- 2.Chlorinator digital (AC)**

CHLORINATOR SOLAR CELL DIGITAL (DC & AC)



CHLORINATOR DIGITAL (AC)



PROSEDUR KERJA

1 TYPE 1 : PEMASANGAN CHLORINATOR SOLAR CELL (DC & AC).

A. Alat ini dapat dipasang di area yg jauh dr Listrik dan di Lokasi ada listrik.

- Pasang rangkaian mekanik box , solar cell (menangkap sinar matahari), unit larutan desinfeksi sesuai situasi & kondisi
- Uji digital sbg indicator : debit, wifi, baterai dsb
- Penerapan di Lokasi air bersih (reservoir, brouncaptering) dan IPAL
- Evaluasi , operational & mantenen alat
- Uji labolatorium parameter baku mutu

B. Jika menggunakan Listrik (AC) : pasang colokan Listrik dan prosedur spt tsb di atas

PROSEDUR KERJA

2 TYPE 2 : PEMASANGAN CHLORINATOR (AC)

- Pasang rangkaian mekanik box, unit larutan desinfeksi sesuai situasi & kondisi
- Uji digital sbg indicator : debit
- Penerapan di Lokasi air bersih (reservoir, brouncaptering) dan IPAL
- Evaluasi , operational & mantenenent alat
- Uji labolatorium parameter baku mutu

ANGGARAN BIAYA

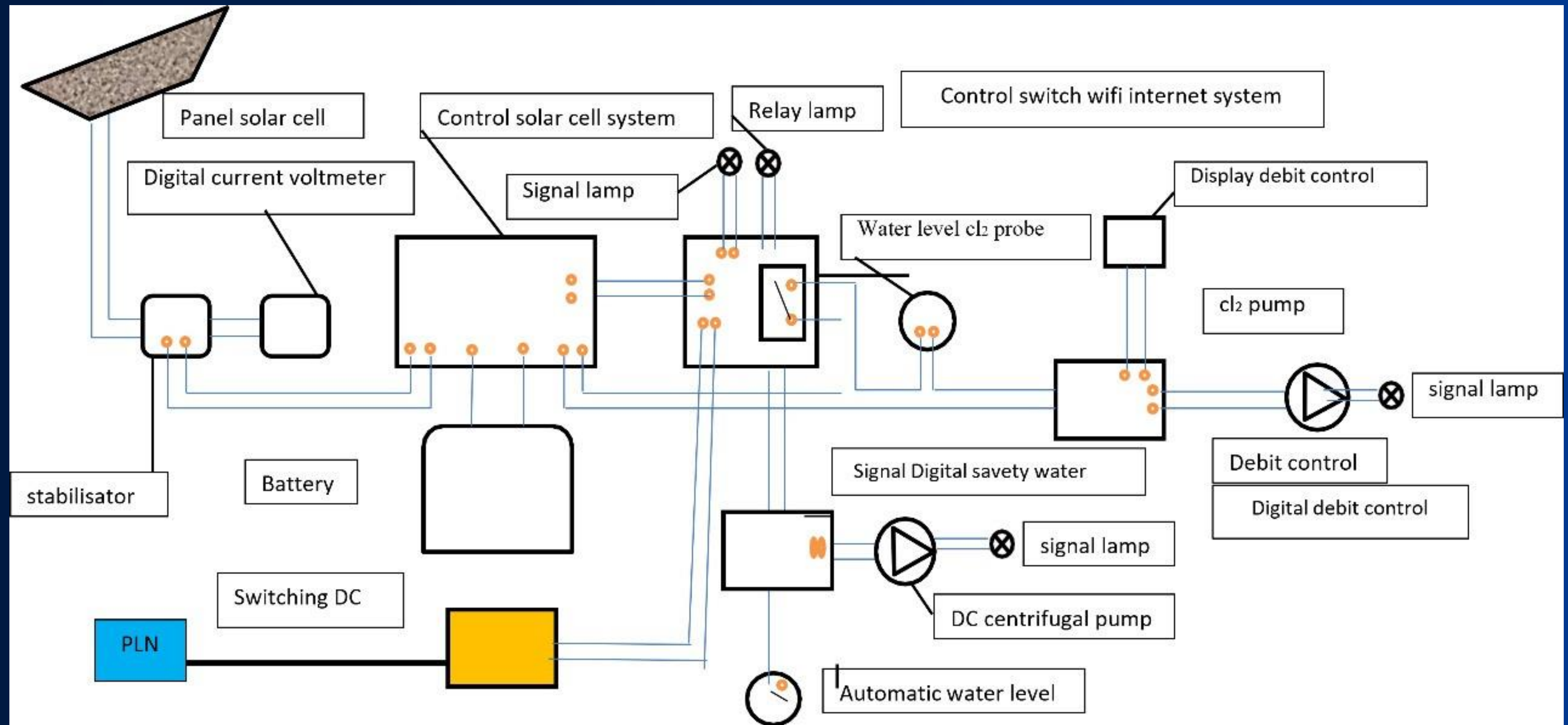


Biaya yang dibutuhkan untuk chlorinator solar cell digital (AC dan DC) Rp. 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sedangkan chlorinator solar cell digital (AC) Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).



KEUNGGULAN ALAT CHLORINATOR

- ✔ Dapat digunakan untuk desinfeksi air bersih (reservoir, brouncapting) dan limbah cair (rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan IPAL rumah tangga) agar dapat memenuhi baku mutu
- ✔ Bentuk portable dapat dipasang menggunakan sinar matahari dengan solar cell dan energi listrik sesuai situasi dan kondisi di lapangan
- ✔ Performen solar cell (daya 50 watt) dan energi listrik (12 watt), variasi debit 50-500 ml/menit dapat digunakan sesuai kebutuhan
- ✔ Menggunakan control switch wifi internet system dapat dimonitor jarak jauh (on dan off dari alat)
- ✔ Lebih Praktis



DATA DUKUNG

1. HKI (ada) :
<https://drive.google.com/file/d/1XTamJKgtJvBR1HFcTqLAgkm46UfWPAia/view?usp=drivesdk>
2. Video : <https://youtu.be/z2QlrtoPKwE?si=lNIz6fsbkry3-mix>
3. Pameran Nasional : education health (18-19 juli 2024) di Tangerang
https://docs.google.com/file/d/1Y6ufQZPJ1jWPQ2W9XrB7zr39ydxmiP9T/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

RENCANA KEBERLANJUTAN INOVASI

1. HKI paten dalam proses



DOKUMENTASI KEGIATAN



Gb. 1. Persiapan alat chlorinator



Gb.2. Rangkaian alat chlorinator



Gb.3. Pemasangan alat chlorinator



Gb.4. Pemasangan solar cell chlorinator



Gb.5. Pemasangan alat chlorinator di luar gedung



Gb.6. Pengukuran debit chlorinator



Gb. 7. Pengambilan sampel larutan kaporit untuk diperiksa sisa chlor



Gb.8. Pengukuran debit pompa chlor



Gb. 9. Pengambilan sampel larutan kaporit untuk diperiksa sisa chlor



Gb.10. Pengukuran debit pompa chlor



Gb.11. Pengukuran debit pompa chlor



Gb.12. Pengukuran sisa chlor larutan kaporit



Gb.13. Pengukuran sisa chlor terlarut dalam limbah cair rumah sakit



Gb.14. Pengukuran sisa chlor terlarut dalam limbah cair rumah sakit



Gb.15. Pengukuran sisa chlor terlarut dalam limbah cair rumah sakit



Gb.16. Pengukuran sisa chlor terlarut dalam limbah cair rumah sakit

TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYA

INOTEK 2024

CHLORINATOR

